Direktorioa argudio bidez eskatuz programa aldatu (ProcessBuilder)

1. Zer egiten du programak?

Programak Windows-eko dir komandoa exekutatzen du Java-tik, eta komandoak ateratzen duena pantailan erakusten du. Jatorrizko programan dir C:\ komandoa erabiltzen da, beraz C: unitateko karpetak eta fitxategiak zerrendatzen ditu.

Horretarako ProcessBuilder klasea erabiltzen du. Honela dabil:

1. new ProcessBuilder("cmd.exe", "/c", "dir C:\\") komandoa prestatzen du. cmd.exe Windows-eko kontsola da, eta /c-k esan nahi du komandoa exekutatu eta gero itxi egin behar duela.
2. redirectErrorStream(true) jartzen du, erroreak eta irteera normala batera jasotzeko.
3. start() bidez prozesua martxan jartzen du.
4. BufferedReader bat erabiltzen du prozesuaren irteera irakurtzeko.
5. while bukleak lerroz lerro irakurtzen du eta System.out.println bidez inprimatzen du, readLine() null itzultzen duen arte.
6. try/catch blokeak erroreak harrapatzen ditu eta printStackTrace() bidez erakusten ditu.

Programak bi arazo ditu: Windows-en bakarrik dabil, eta karpeta kodean idatzita dago, beraz ezin da aldatu programa aldatu gabe.

2. Programa aldatzea: direktorioa argudio bidez

Karpeta kodean ez idazteko, programari argudio bat pasatuko diot. Argudio hori args[0]-n gordetzen da eta dir komandoari lotzen diot. Lerro bakarra aldatu dut:

```
// Lehen
ProcessBuilder builder = new ProcessBuilder("cmd.exe", "/c", "dir C:\\");

// Orain
ProcessBuilder builder = new ProcessBuilder("cmd.exe", "/c", "dir " + args[0]);
```

Hau da programaren kode osoa:

```
package com.mycompany.listdirectoryprocessbuilder;

import java.io.BufferedReader;

import java.io.InputStreamReader;
/**
 *
 * @author aimar
 */
```

```
public class ListDirectoryProcessBuilder {

    public static void main(String[] args) {

        try {

            // cmd.exe-ri "dir" komandoa exekutatzeko eskatu, args[0] direktorioarekin
            ProcessBuilder builder = new ProcessBuilder("cmd.exe", "/c", "dir " + args[0]);

            // Erroreak irteera arruntarekin batu
            builder.redirectErrorStream(true);

            Process process = builder.start();

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(process.getInputStream()));

            String line;

            // Irteera lerroz lerro inprimatu
            while ((line = reader.readLine()) != null) {

                System.out.println(line);

            }

        } catch (Exception e) {

            e.printStackTrace();

        }

    }

}
```

NetBeans-en argudioa jartzeko: proiektuan eskuineko botoia, Properties, Run eta Arguments eremuan karpeta idatzi.

Argudiorik jartzen ez badut, args[0] ez da existitzen eta ArrayIndexOutOfBoundsException errorea ateratzen da. Kasu horretan catch blokeak errorea erakusten du.

3. Proba eta emaitza

Programa NetBeans-en exekutatu dut, C:\. argudioarekin.

C:\ bakarrik jartzean NetBeans-ek azken \ hori ondo ez pasatzeagatik, proiektuaren karpeta zerrendatzen zuen; horregatik C:\. erabili dut, C:\ direktorio berbera adierazten baitu.



